

GUÍA DE USUARIO: REVISOR AUTOMÁTICO DE ESCRITURA ACADÉMICA

Proyecto: Implementación de un Sistema de Información para la Revisión Automática de Escritura Académica mediante Inteligencia Artificial

Asignatura: Taller de Proyectos en Ingeniería 2

Equipo: Erick Meléndez Valenzuela; Luis Fernando Delgado Camarena

Fecha: 30 de noviembre de 2025

PARTE I: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (Para Administradores y Evaluación)

Esta sección detalla los procedimientos necesarios para desplegar y configurar la aplicación web.

1. Requisitos Previos

El sistema requiere el siguiente software instalado para su correcta ejecución en un entorno contenerizado:

Docker Desktop (o Docker Engine) y Docker Compose (v3.8+).

Git (para clonar el repositorio).

Clave de API Es indispensable contar con la GEMINI_API_KEY de Google para la funcionalidad de Inteligencia Artificial.

2. Pasos de Instalación

2.1. Clonar el Repositorio:

Abra la terminal y clone el código fuente desde GitHub:

```
```bash
```

```
git clone https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories
```

```
cd G2003_Delgado_Melendez
```

```
```
```

2.2 Configuración de Variables (`.env`):

Copie el archivo `.env.example` y cree el archivo `.env`. Este archivo es crucial para la configuración de la Base de Datos (MongoDB) y la conexión con la IA.

Variables Críticas a Configurar:

```
`GEMINI_API_KEY="[SU CLAVE PERSONAL DE GEMINI AQUÍ]"`  
`DB_USER="revisor_user"`  
`DB_PASSWORD="secure_password"`  
`DB_NAME="revisor_db"`
```

2.3. Despliegue y Ejecución con Docker Compose:

El archivo ``docker-compose.yml`` orquesta los tres servicios: ``frontend`` (React), ``backend`` (Node/Express) y ``db`` (MongoDB). Ejecute los siguientes comandos desde la raíz del proyecto:

Construcción de Imágenes:

```
```bash  
docker compose build
```
```

Inicio del Sistema: (El flag ``-d`` lo inicia en segundo plano).

```
```bash  
docker compose up -d
```
```

3. Acceso al Sistema

Una vez que los contenedores estén activos (verifique con ``docker compose ps``), el sistema estará disponible en su navegador.

URL de Acceso: ``http://localhost:3000``

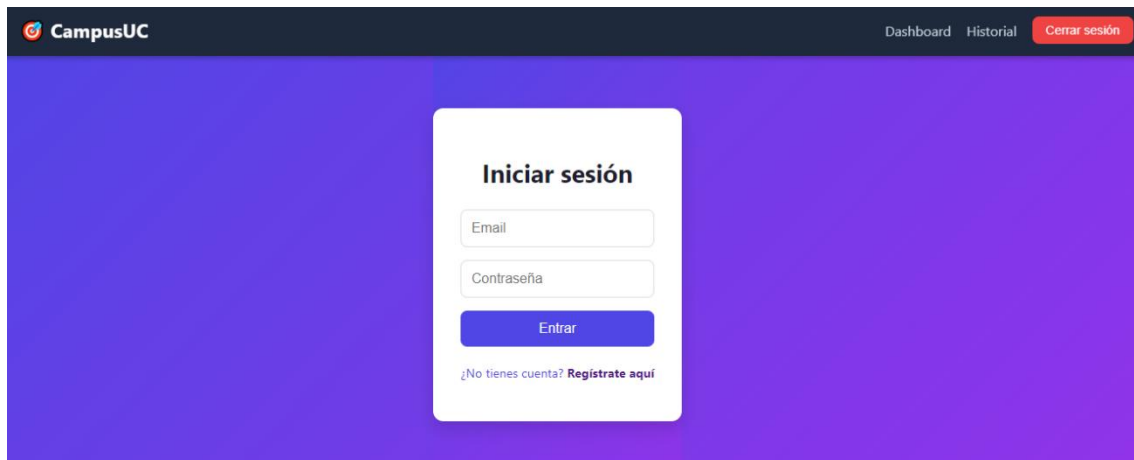
PARTE II: USO DEL SISTEMA (Flujo de Trabajo del Usuario)

Esta sección describe cómo utilizar las funcionalidades clave del "Revisor Automático" para la optimización de documentos.

4. Flujo de Autenticación

1. Registro: Si es un usuario nuevo, haga clic en la opción de registro.

2. Inicio de Sesión: Ingrese sus credenciales. La validación se realiza contra la base de datos MongoDB.

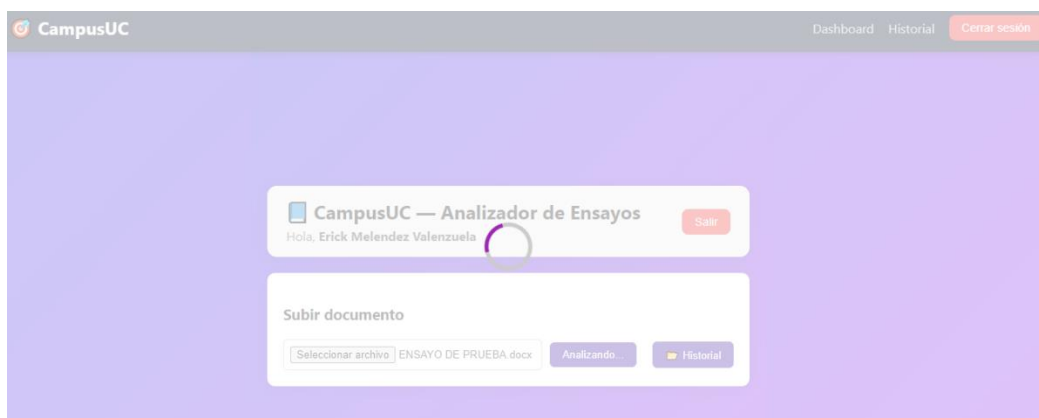


5. Uso Principal: Análisis de Documentos con IA

Este flujo activa el motor de Inteligencia Artificial (Gemini).

1. Navegación: En el Dashboard principal, acceda al módulo "Subir Ensayo".
2. Carga del Archivo: Utilice el selector para subir su documento. El sistema es compatible con archivos PDF y DOCX.
3. Activación del Análisis: Presione el botón "Analizar Documento".

Proceso: El backend extrae el texto y lo envía a la API de Gemini con un prompt engineering diseñado para evaluar criterios académicos (estructura, coherencia y estilo).
4. Espera: La interfaz mostrará un mensaje de progreso ("Analizando con Gemini...") hasta que la respuesta de la IA sea recibida.



6. Interpretación del Reporte de IA

El reporte final proporciona retroalimentación estructurada para mejorar la calidad del escrito.

1. Vista Paralela (Corrección): Se presenta el texto original y la versión Corregida por la IA. Las modificaciones sugeridas (gramática, puntuación, estilo) están resaltadas para facilitar la revisión del usuario.

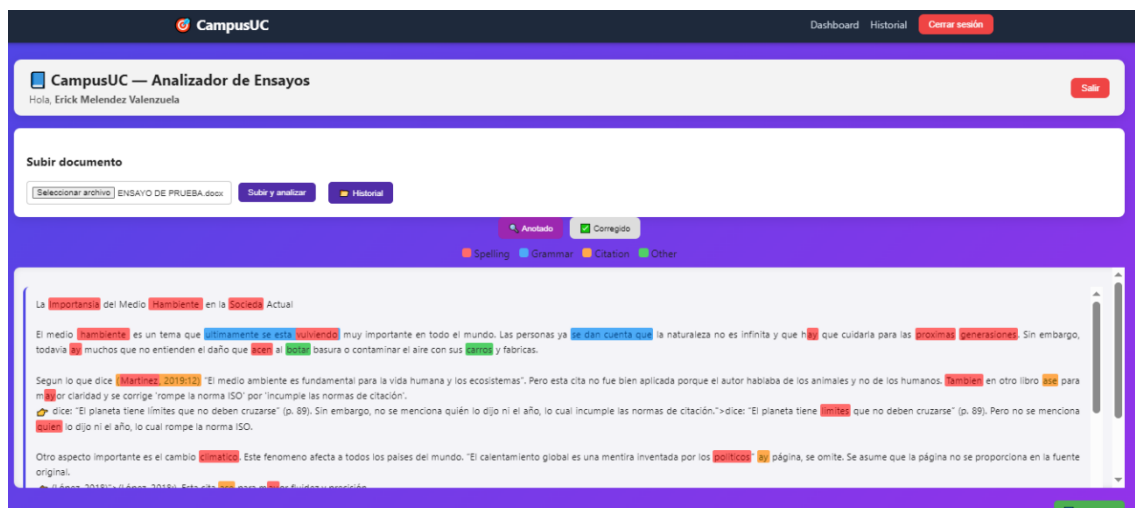
2. Métricas Académicas (Gemini):

Ranking de Claridad: Puntuación de legibilidad del texto (ej. 8/10).

Evaluación de Estructura: Juicio sobre la organización lógica (introducción, desarrollo, conclusiones).

3. Sugerencias de Mejora: Un listado de acciones específicas y prácticas recomendadas por la IA para elevar el nivel académico.

4. Descarga: El usuario puede descargar un archivo que contiene el reporte completo y el texto corregido.



7. Otras Funcionalidades

Historial de Revisiones: Permite al usuario acceder a todas las revisiones guardadas, asegurando la trazabilidad de sus documentos.

Gestión de Perfil: Permite actualizar datos del usuario.

| <div><div> CampusUC</div><div><div>Dashboard</div><div>Historial</div><div>Admin</div><div>Cerrar sesión</div></div></div> | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|----------------------|--|
| ID | Archivo | Usuario | Fecha | Ver |
| 15 | d2739458915900a5dab7c0736f6fff79 | amador@gmail.com | 25/11/2025, 18:04:34 | <div> Abrir</div> |
| 14 | 432329e48b48b005a185e79249b13518 | xd@gmail.com | 25/11/2025, 17:56:05 | <div> Abrir</div> |
| 13 | 8a6cf7dbabd3b8d9eb7005a4e59ede60 | xd@gmail.com | 25/11/2025, 12:54:48 | <div> Abrir</div> |
| 12 | 438807c16586acd47ccc9afa692fdef4 | xd@gmail.com | 25/11/2025, 11:23:40 | <div> Abrir</div> |
| 11 | cfe733cf2ace6333f2c5a4f6082c2886 | xd@gmail.com | 25/11/2025, 11:17:51 | <div> Abrir</div> |
| 10 | 16058b741931d047a75f32de0266bf2c | xd@gmail.com | 25/11/2025, 11:10:53 | <div> Abrir</div> |
| 9 | 5682b76109579f7751718f09da1adcfc | xd@gmail.com | 25/11/2025, 11:06:14 | <div> Abrir</div> |
| 8 | fed9e0dd561b7b19065f466c1caa802c | xd@gmail.com | 25/11/2025, 10:59:03 | <div> Abrir</div> |
| 7 | 83a0adf67572b5c8139f9b759c0f3fcc | xd@gmail.com | 25/11/2025, 10:57:11 | <div> Abrir</div> |